

לוגיקה בתל-חי	1
סמסטר ב' – 2026	2
אביב הופמן	3
<u>תמסיר 2</u>	4
התחביר של PL	5
אוצר הסימנים של PL כולל:	6
<u>אותיות פסוקיות</u> האותיות הלטיניות הגדולות 'A' עד 'Z', עם או בלי מספרים שלמים חיוביים בכתב תחתי:	7
A, B, C, . . . , Z	8
A ₁ , B ₁ , C ₁ , . . . , Z ₁	9
<u>פרדיקטים</u> האותיות הלטיניות הגדולות 'A' עד 'Z', עם או בלי מספרים שלמים חיוביים בכתב תחתי, ואחריהן תג אחד או יותר:	10
A', B', C', . . . , Z'	11
A ₁ ', B ₁ ', C ₁ ', . . . , Z ₁ '	12
<u>מונחים יחידאיים</u>	13
<u>קבועים יחידאיים</u> האותיות הלטיניות הקטנות 'a' עד 'v', עם או בלי מספרים שלמים חיוביים בכתב תחתי:	14
a, b, c, . . . , v	15
a ₁ , b ₁ , c ₁ , . . . , v ₁	16
<u>משתנים יחידאיים</u> האותיות הלטיניות הקטנות 'w' עד 'z', עם או בלי מספרים שלמים חיוביים בכתב תחתי:	17
w, x, y, z,	18
w ₁ , x ₁ , y ₁ , z ₁	19
<u>קשרים פסוקיים שהם פונקציות-אמת</u> ~, &, V, ⊃, ≡	20
<u>כמתים</u> ∀, ∃	21
<u>סימני פיסוק</u> ()	22
האותיות הפסוקיות של PL הן בדיוק האותיות הפסוקיות של SL. לכן כל משפט ב-SL הוא גם משפט ב-PL.	23
העובדה שפרדיקט ב-PL הוא n-מקומי מסומנת על-ידי n תגים. כך A' הוא פרדיקט חד-מקומי ו-B'' דו-מקומי.	24
באופן בלתי-פורמלי נאמץ מוסכמה המתירה להשמיט תגים כאשר ברור מההקשר אם הפרדיקט הוא חד-מקומי, דו-מקומי, וכן הלאה. כך נוכל לכתוב 'Ax' (או 'Ay' או 'Az') במקום 'A'x', וכן הלאה.	25
<u>ביטוי ב-PL</u> הוא סדרה של סימנים (לא בהכרח שונים) מאוצר הסימנים של PL. הסדרות הבאות הן ביטויים ב-PL:	26
Lab	27
(∀∃xy	28
(∀w)(∃y)Fwy	29
((a ⊃ B)	30
הסדרות הבאות אינן ביטויים ב-PL:	31
{AbcB	32
(A ⊃ π)	33
(∀x/W	34
כל סדרה כוללת סימן שאינו שייך לאוצר הסימנים של PL: בהתאמה, '{', 'π', ו-'/'.	35

39	נשתמש באותיות המודגשות הגדולות 'P', 'Q', 'R', ו-'S' כמטא-משתנים שהטווח שלהם הוא הביטויים של
40	PL. נשתמש ב-'a' (מודגשת) כמטא-משתנה החל על קבועים יחידאיים של PL וב-'x' (מודגש) כמטא-משתנה
41	החל על משתנים יחידאיים של PL.
42	כמת ביטוי ב-PL מהצורה $(\forall x)$ או $(\exists x)$. ביטוי מהצורה $(\forall x)$ הוא כמת כולל וביטוי מהצורה $(\exists x)$ הוא כמת
43	ישי. נאמר שכמת מכיל משתנה. כך הכמתים 'y' ו-'(y)' מכילים את המשתנה 'y' (והם 'כמת-י');
44	והכמתים 'z' ו-'(z)' מכילים את 'z' (והם 'כמת-ז').
45	נוסחאות אטומיות כל ביטוי ב-PL שהוא אות פסוקית (למשל, 'A') או פרדיקט n-מקומי שאחריו מופיעים n
46	מונחים יחידאיים (למשל, 'Fab').
47	נוסחה (נב"כ)
48	1. כל נוסחה אטומית היא נוסחה.
49	2. אם P היא נוסחה, אז גם $\sim P$ היא נוסחה.
50	3. אם P ו-Q הן נוסחאות, אז גם $(P \& Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \supset Q)$ ו- $(P \equiv Q)$ הן נוסחאות.
51	4. אם P היא נוסחה הכוללת לפחות מופע אחד של x ואינה כוללת כמת-x, אז $(\forall x)P$ וגם $(\exists x)P$ הן
52	נוסחאות.
53	5. ביטוי הוא נוסחה רק אם ניתן ליצור אותו באמצעות החלות חוזרות של סעיפים 1–4 מספר סופי של
54	פעמים.
55	אופרטור ביטוי של PL שהוא כמת או קשר פסוקי שהוא פונקציית-אמת.
56	תת-נוסחה
57	1. כל נוסחה היא תת-נוסחה של עצמה.
58	2. אם P היא נוסחה אטומית של PL, אז P אינה כוללת אופרטורים, ולכן אין לה אופרטור ראשי. ל-P אין
59	תת-נוסחה מיידית.
60	3. אם P נוסחה מהצורה $\sim Q$, אז הטילדה ('~') המקדימה את Q היא האופרטור הראשי של P, ו-Q היא
61	התת-נוסחה המיידית של P.
62	4. אם P נוסחה מהצורה $(Q \& R)$, $(Q \vee R)$, $(Q \supset R)$ או $(Q \equiv R)$, אז הקשר הדו-מקומי שבין Q
63	ל-R הוא האופרטור הראשי של P. Q ו-R הן התת-נוסחאות המיידיות של P.
64	5. אם P נוסחה מהצורה $(\forall x)Q$ או מהצורה $(\exists x)Q$, אז הכמת המקדים את Q הוא האופרטור הראשי של
65	P. Q היא התת-נוסחה המיידית של P.
66	תתי-הנוסחאות של נוסחה P הן:
67	• P
68	• התת-נוסחאות המיידיות של P
69	• התת-הנוסחאות של התת-נוסחאות המיידיות של P
70	להלן ארבע נוסחאות וכל תתי-הנוסחאות שלהן:
71	Rabz
72	• Rabz — אין אופרטור ראשי (נוסחה אטומית)
73	$\sim(Rabz \& Hxy)$
74	• $\sim(Rabz \& Hxy)$ אופרטור ראשי ~
75	• $(Rabz \& Hxy)$ — אופרטור ראשי &
76	• Rabz אין אופרטור ראשי
77	• Hxy אין אופרטור ראשי
78	$(Hab \equiv (\forall z)(Fz \supset Gza))$
79	• $(Hab \equiv (\forall z)(Fz \supset Gza))$ — אופרטור ראשי $\equiv$
80	• Hab — אין אופרטור ראשי

• $(\forall z)(Fz \supset Gza)$ — אופרטור ראשי $(\forall z)$	81
• $(Fz \supset Gza)$ — אופרטור ראשי $\supset$	82
• Fz — אין אופרטור ראשי	83
• Gza — אין אופרטור ראשי	84
$(\forall y)(Hay \vee (Fy \supset Gya))$	85
• $(\forall y)(Hay \vee (Fy \supset Gya))$, אופרטור ראשי $(\forall y)$	86
• $(Hay \vee (Fy \supset Gya))$, אופרטור ראשי $\vee$	87
• Hay — אין אופרטור ראשי	88
• $(Fy \supset Gya)$ אופרטור ראשי $\supset$	89
• Fy אין אופרטור ראשי	90
• Gya אין אופרטור ראשי	91
תחום של כמת תחום הכמת בנוסחה P הוא הכמת עצמו ותת-הנוסחה Q המופיעה מיד אחריו. דוגמאות:	92
• $(\exists y)(Fyz \ \& \ Gzy)$ תת הנוסחה המופיעה אחרי הכמת $(\exists y)$ היא $(Fyz \ \& \ Gzy)$, ולכן תחום הכמת	93
הוא הנוסחה $(\exists y)(Fyz \ \& \ Gzy)$. כל המשתנים בנוסחה זו (כולל ה- y שאחרי $\exists$) נמצאים בתחום הכמת.	94
• בנוסחה $Hx \supset (\forall y)Fxy$ הנוסחה המופיעה מיד אחרי הכמת $(\forall y)$ היא Fxy , ולכן תחום הכמת הוא	95
הנוסחה $(\forall y)Fxy$. המופע הראשון של x ב- Hx אינו בתחום של $(\forall y)$.	96
• בנוסחה $(\exists w)(Gwa \supset Fa) \equiv Hw$ התחום של $(\exists w)$ אינו כולל את כל הנוסחה, כי הנוסחה המופיעה	97
מיד אחרי הכמת היא $Gwa \supset Fa$. לכן, המופעים הראשון והשני של w בתחום הכמת, אך המופע	98
השלישי, ב- Hw , אינו בתחום הכמת.	99
מופע קשור של משתנה מופע של משתנה x הנמצא בתחום של כמת- x .	100
מופע חופשי של משתנה מופע של משתנה שאינו קשור.	101
פסוק של PL נוסחה היא פסוק אם (אם ורק אם) אין בה מופע חופשי של משתנה.	102
הנוסחה $Hx \supset (\forall y)Fxy$ אינה פסוק כי היא כוללת מופעים חופשיים של משתנים—שני המופעים של x	103
בנוסחה הם חופשיים. המופע הראשון של x אינו בתחום של כמת ולכן הוא חופשי. המופע השני של x הוא	104
בתחום של כמת, אבל לא בתחום של כמת- x , ולכן גם המופע השני של x הוא חופשי.	105
הנוסחה $\sim Hz \supset (\forall z)Gz$ אינה פסוק כי המופע השלישי של z אינו בתחום של כמת- z . התחום של $(\forall z)$	106
מוגבל לתת-הנוסחה שהכמת הוא האופרטור הראשי שלה— $(\forall z)Gz$.	107